

Übung Bildverarbeitung

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert

Übungsblatt 1

Sie studieren im 3. Semester an einer Hochschule und möchten sich neben dem Studium in einem mittelständischen Unternehmen im Bereich der Robotik etwas dazuverdienen. Ihr Teamleiter hat in ihren Bewerbungsunterlagen gelesen, dass Sie gerade eine Vorlesung über Bildverarbeitung hören. Deswegen sollen Sie ein bestehendes Robotersystem zum Greifen von Werkstücken, die auf einem Fließband entlang laufen mit Hilfe einer Kamera erweitern, so dass vor dem Greifvorgang das Werkstück auf Fehler in der Form überprüft wird. Die Kamera wird direkt am Roboterarm über dem Greifer montiert, damit Sie die Kamera beliebig um das Werkstück positionieren können. Die Werkstücke liegen alle an vordefinierten bekannten Positionen mit der gleichen Orientierung auf dem Fließband und das Fließband ist so getaktet, dass die Werkstücke immer an der gleichen Stelle relativ zum Roboterarm stehen bleiben.

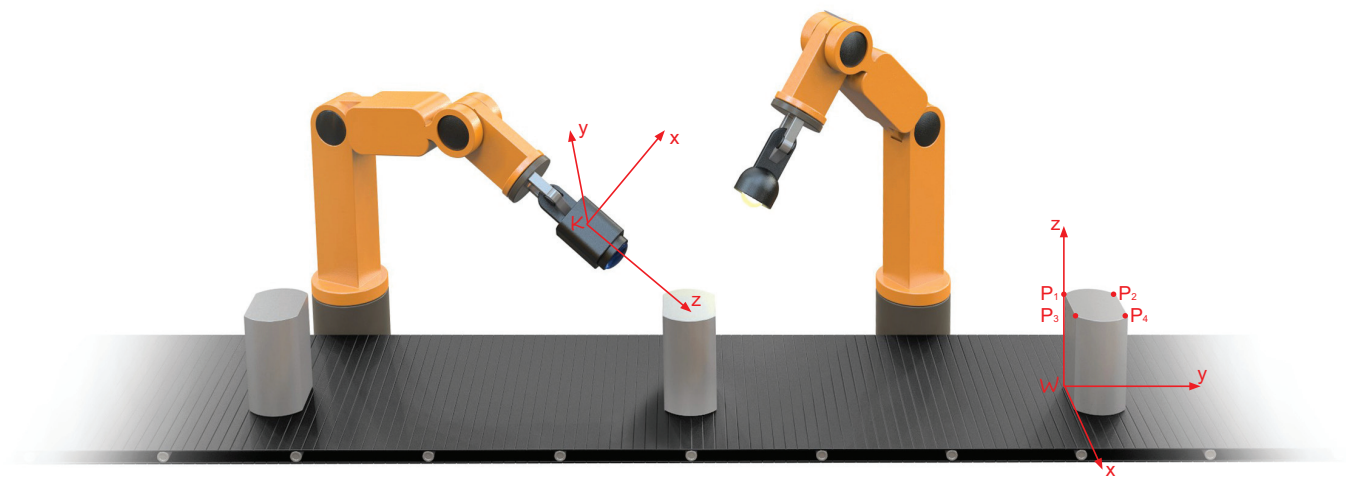


Abbildung 1: Robotersystem und Fließband mit Werkstücken

Das Werkstück ist ein metallischer zylindrischer Bolzen mit zwei parallelen abgeflachten Seiten, wie in Abbildung 1 zu sehen ist. Sie bekommen folgendes Arbeitspaket für die erste Woche aufgetragen:

- Überprüfen Sie die 2D Geometrie des Schnittes durch den Bolzen auf richtiges Maß.

Aufgabe 1.1: Ausrichtung der Kamera

Der Werkstattleiter hat Ihnen folgendes Vorwissen zur Verfügung gestellt: Die Koordinatensysteme sind wie in der Abbildung zu sehen definiert und die Koordinaten der vier Eckpunkte des Schnittes bezüglich des Werkstück-Koordinatensystems lauten in Millimeter $\mathbf{p}_1 = [0, 0, 50]^T$, $\mathbf{p}_2 = [0, 20, 50]$, $\mathbf{p}_3 = [20, 0, 50]^T$ und $\mathbf{p}_4 = [20, 20, 50]^T$.

Sie beginnen voller Enthusiasmus und kaufen sich von ihrem Budget eine Kamera mit einer Kamerakonstanten von 5mm und einer Bildebenengröße von 3mm x 4mm. Danach fragen Sie sich:

- a) Wie soll ich die Kamera am günstigsten ausrichten, um den Bolzen auf richtiges Maß überprüfen zu können?
- b) Wie groß muss der Abstand der Kamera zum Bolzen mindestens sein, damit der vollständige Schnitt des Bolzens auf der Bildebene zu sehen ist? Was lässt sich daraus für die Kamerapose ableiten?

Nachname, Vorname: _____

Matrikelnummer: □□□□□□□□

- c) Welche Koordinaten besitzen die vier Eckpunkte p_1, p_2, p_3 und p_4 des Bolzenschnittes in Kamerakoordinaten, wenn Sie einen Abstand der Kamera zum Bolzenschnittmittelpunkt von 40mm wählen?

Aufgabe 1.2: Projektion des Bolzenquerschnittes

Nachdem Sie die Kamera richtig eingerichtet haben, wollen Sie die zu erwartende ideale Projektion für eine fehlerfrei gemessene Kontur bestimmen. Sie gehen nach folgendem Ablaufplan vor:

- Welche Projektion müßte sich ergeben, wenn der Bolzen fehlerfrei gefertigt ist und die Bildebene parallel zum Bolzenquerschnitt ausgerichtet ist?
- Berechnen Sie die Bildkoordinaten x_1 bis x_4 der Punkte p_1 bis p_4 .
- Stellen Sie die Geradengleichungen für die Punktepaaire (p_1, p_3) und (p_2, p_4) in homogenen Koordinaten $\bar{x}$ auf und bestimmen Sie die Parameter l_{13} und l_{24} . Das entspricht der erwarteten Lage der beiden abgeflachten Seiten des Bolzens.
- Bestimmen Sie die Kurve 2. Ordnung $\bar{x}^T C \bar{x} = 0$ für die Kreissegmente des Bolzens. Für die Matrix gilt:

$$C = \begin{pmatrix} c_1 & 0 & c_2 \\ 0 & c_1 & c_3 \\ c_2 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}.$$

Wieviele Punkte auf dem Kreis benötigen Sie zur Lösung? Lösen Sie das sich ergebende bestimmte lineare homogene Gleichungssystem.

Aufgabe 1.3: Prüfen des Bolzenquerschnittes

Sie haben einen Algorithmus geschrieben, der über ein Kantenbild die Konturen des Bolzenschnittes extrahieren (messen) kann und anschließend zwei Geraden und einen Kreis in die entsprechenden gemessenen Konturabschnitte eingepasst.

- Sie erhalten für die Abflachungen folgende gemessene 2D Linien des Bolzenschnittes: $\hat{l}_{13}^T = [-2.5, 0.5, -3.125]^T$, $\hat{l}_{24}^T = [-2.5, 0, 3.235]^T$. Bestimmen Sie die Abweichung der gemessenen Geradenabschnitte mit den berechneten Referenzen, indem Sie das Skalarprodukt zwischen den Parametervektoren berechnen.
- Normieren Sie die Parameter von l_{13} und l_{24} auf die Hessesche Normalform: $l^T \bar{x} = n^T x - d = 0$. Ermitteln Sie jetzt die Unterschiede in Abstand und Orientierung der berechneten und gemessenen Geraden.